2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,3,5,7,9\}$，$B=\{0,3,6,9,12\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{3,5\}$　　B. $\{3,6\}$　　C. $\{3,7\}$　　D. $\{3,9\}$

【答案】**D.**

【解析】

交集只包含同时属于两个集合的元素，因此

$$A\cap B=\{3,9\}$$

故选 D.

2. 复数 $\frac{3+2i}{2-3i}=$（ ）

A. 1　　B. -1　　C. i　　D. $-i$

【答案】**C.**

【解析】

分子分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{3+2i}{2-3i}=\frac{(3+2i)(2+3i)}{(2-3i)(2+3i)}=\frac{6+9i+4i+6i^2}{13}=\frac{13i}{13}=i$$

故选 C.

3. 对变量 x，y 有观测数据 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，10），得散点图 1；对变量 u，v 有观测数据 (u_i,v_i)（$i=1$，2，…，10），得散点图 2. 由这两个散点图可以判断（ ）

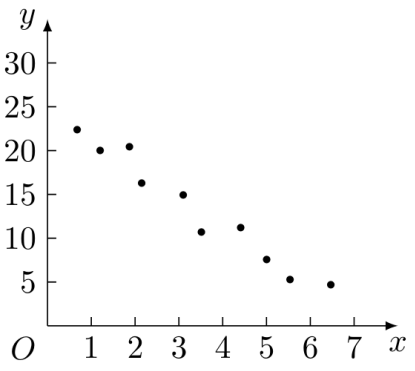


图 1

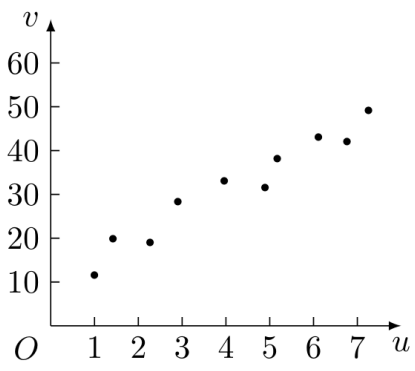


图 2

A. 变量 x 与 y 正相关，u 与 v 正相关　　B. 变量 x 与 y 正相关，u 与 v 负相关

C. 变量 x 与 y 负相关，u 与 v 正相关　　D. 变量 x 与 y 负相关，u 与 v 负相关

【答案】**C.**

【解析】

由散点图 1 可见，随着 x 增大，y 总体减小，所以 x 与 y 负相关；由散点图 2 可见，随着 u 增大，v 总体增大，所以 u 与 v 正相关.

因此选 C.

4. 有四个关于三角函数的命题：

begin{circlelist} item p_1：$\exists x \in \mathbb{R}$，$\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}=\frac{1}{2}$； item p_2：$\exists x, y \in \mathbb{R}$，$\sin(x-y)=\sin x-\sin y$； item p_3：$\forall x \in [0,\pi]$，$\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{2}}=\sin x$； item p_4：$\sin x=\cos y \Rightarrow x+y=\frac{\pi}{2}$. end{circlelist}

其中假命题的是（ ）

A. p_1，p_4　　B. p_2，p_4　　C. p_1，p_3　　D. p_2，p_3

【答案】**A.**

【解析】

对于 p_1，由同角三角函数基本关系式，

$$\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}=1$$

不可能等于 $\frac{1}{2}$，所以 p_1 为假命题.

对于 p_2，取 $y=0$，则

$$\sin(x-y)=\sin x=\sin x-\sin 0$$

所以存在满足条件的 x，y，p_2 为真命题.

对于 $x \in [0,\pi]$，有 $\sin x \geq 0$，且

$$\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{2}}=\sqrt{\sin^2 x}=\sin x$$

所以 p_3 为真命题.

命题 p_4 不成立. 例如取 $x=\frac{\pi}{6}$，$y=\frac{\pi}{3}+2\pi$，则 $\sin x=\cos y$，但

$$x+y=\frac{5\pi}{2}\neq\frac{\pi}{2}$$

因此假命题是 p_1，p_4，故选 A.

5. 已知圆 $C_1:(x+1)^2+(y-1)^2=1$，圆 C_2 与圆 C_1 关于直线 $x-y-1=0$ 对称，则圆 C_2 的方程为（ ）

A. $(x+2)^2+(y-2)^2=1$
B. $(x-2)^2+(y+2)^2=1$
C. $(x+2)^2+(y+2)^2=1$
D. $(x-2)^2+(y-2)^2=1$

【答案】**B.**

【解析】

圆 C_1 的圆心为 $(-1,1)$，半径为 1. 点 $(-1,1)$ 关于直线 $x-y-1=0$ 的对称点为 $(2,-2)$：事实上，过 $(-1,1)$ 作该直线的垂线，其垂足为 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，故对称点为

$$2\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)-(-1,1)=(2,-2)$$

对称变换保持半径不变，所以

$$C_2:(x-2)^2+(y+2)^2=1$$

故选 B.

6. 设 x，y 满足 $begin\{cases\}2x+y\geq 4,\backslash\ x-y\geq -1,\backslash\ x-2y\leq 2,end\{cases\}$ 则 $z=x+y$（ ）

A. 有最小值 2，最大值 3　　B. 有最小值 2，无最大值

C. 有最大值 3，无最小值　　D. 既无最小值，也无最大值

【答案】**B.**

【解析】

由前两个约束条件和第三个约束条件分别构造

$$z-2=\frac{3}{5}(2x+y-4)+\frac{1}{5}(2-x+2y)$$

其中 $2x+y-4\geq 0$，$2-x+2y=2-(x-2y)\geq 0$，所以 $z\geq 2$.

当 $(x,y)=(2,0)$ 时三个约束均满足，且 $z=2$，故 z 的最小值为 2.

另一方面，取 $x=y=t$，其中 $t\geq\frac{4}{3}$，则三个约束均满足，而 $z=2t$ 可任意增大，因此 z 无最大值.

故选 B.

7. 已知 $\boldsymbol{a}=(-3,2)$，$\boldsymbol{b}=(-1,0)$，向量 $\lambda\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 垂直，则实数 λ 的值为（ ）

A. $-\frac{1}{7}$　　B. $\frac{1}{7}$　　C. $-\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{6}$

【答案】**A.**

【解析】

$lambdabold(a)+\boldsymbol{b}=(-3\lambda-1,2\lambda)$，$\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}=(-1,2)$. 两向量垂直，当且仅当它们的数量积为零，因此

$$(-3\lambda-1)(-1)+2\lambda\cdot 2=0$$

即 $7\lambda+1=0$，解得

$$\lambda=-\frac{1}{7}$$

故选 A.

8. 等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n. 已知 $a_{m-1}+a_{m+1}-a_m^2=0$，$S_{2m-1}=38$，则 $m=$（ ）

A. 38　　B. 20　　C. 10　　D. 9

【答案】**C.**

【解析】

等差数列满足

$$a_{m-1}+a_{m+1}=2a_m$$

代入已知条件得

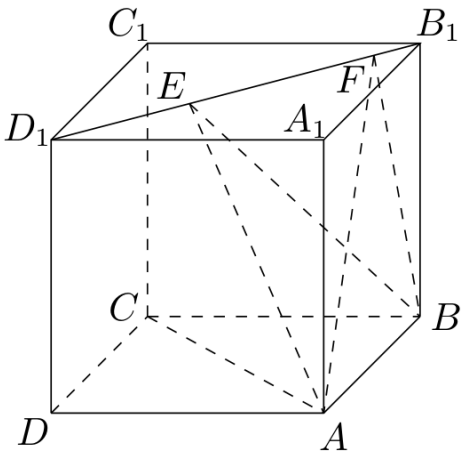
$$2a_m-a_m^2=0$$

所以 $a_m=0$ 或 $a_m=2$. 又因为 S_{2m-1} 中有 $2m-1$ 项，且关于中间项 a_m 对称，故

$$S_{2m-1}=(2m-1)a_m=38$$

于是 $a_m\neq 0$，从而 $a_m=2$，并且 $2(2m-1)=38$，$m=10$. 故选 C.

9. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，线段 B_1D_1 上有两个动点 E，F，且 $EF=\frac{\sqrt{2}}{2}$，则下列结论中错误的是（ ）



A. $AC\perp BE$

B. $EF\parallel$ 平面 $ABCD$

C. 三棱锥 $A-BEF$ 的体积为定值

D. 异面直线 AE，BF 所成的角为定值

【答案】**D.**

【解析】

建立单位正方体坐标系，取 $D=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$B=(1,1,0)$，顶面各点的 z 坐标均为 1. 设 $E=(t,t,1)$，$F=\left(t+\frac{1}{2},t+\frac{1}{2},1\right)$，$0\le t\le\frac{1}{2}$. 这正表示 E，F 在 B_1D_1 上且 $EF=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 另一种先后次序只需交换 E，F，不影响下列前两个结论.

因为 $\overrightarrow{AC}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{BE}=(t-1,t-1,1)$，所以 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(BE)=0$，即 $AC\perp BE$.

又 $\overrightarrow{EF}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$ 平行于底面 $ABCD$，所以 $EF\parallel$ 平面 $ABCD$.

直线 EF 在平面 $z=1$ 内，点 B 到直线 EF 的距离为 1. 因而

$$S_{\triangle BEF}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 1=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

平面 BEF 的方程为 $x=y$，点 $A=(1,0,0)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|1-0|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以

$$V_{A-BEF}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{12}$$

为定值.

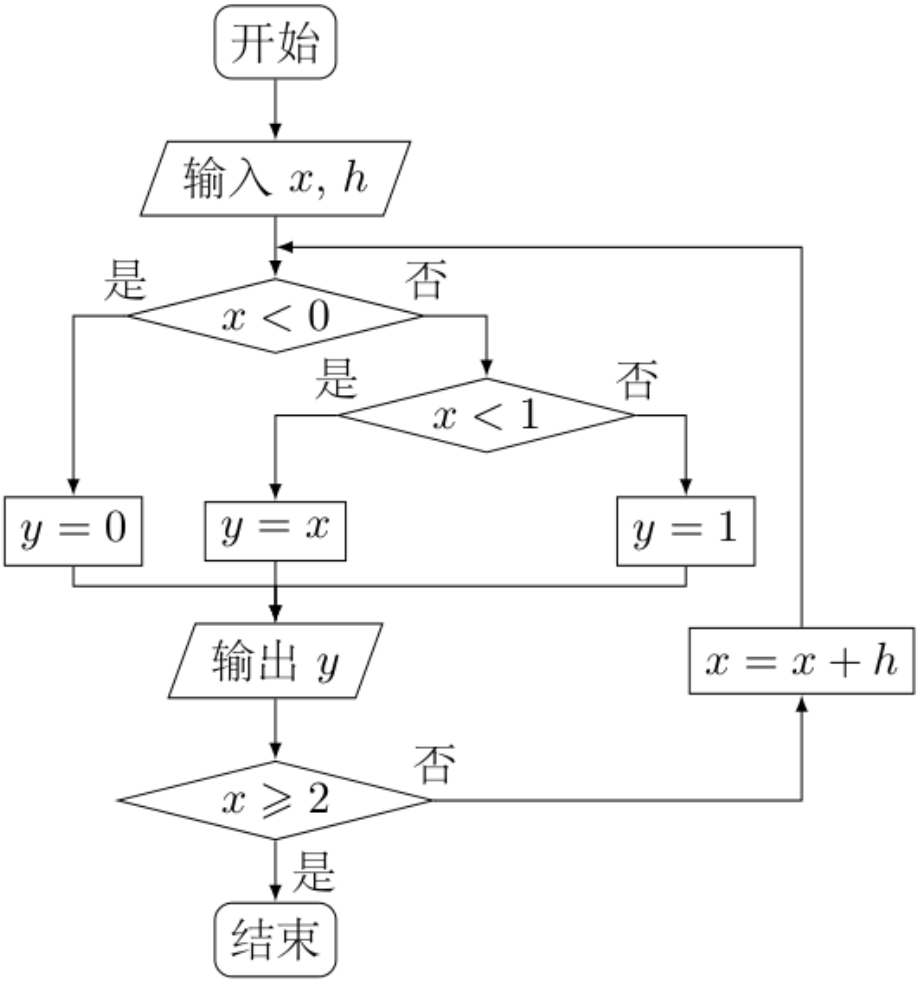
最后，取 $\overrightarrow{AE}$ 和 $\overrightarrow{BF}$ 为两异面直线的方向向量，则 $\overrightarrow{AE}=(t-1,t,1)$，$\overrightarrow{BF}=\left(t-\frac{1}{2},t-\frac{1}{2},1\right)$. 令 $s=2t^2-2t$，则两向量夹角的余弦为

$$\frac{\overrightarrow{AE}\{\cdot\}\overrightarrow{BF}}{|\overrightarrow{AE}|\,|\overrightarrow{BF}|}=\frac{s+\frac{3}{2}}{\sqrt{(s+2)\left(s+\frac{3}{2}\right)}}$$

当 $t=0$ 时该值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，当 $t=\frac{1}{2}$ 时该值为 $\sqrt{\frac{2}{3}}$，两者不相等，故异面直线 AE，BF 所成的角不为定值.

因此错误的结论是 D.

10. 如果执行如图的程序框图，输入 $x=-2$，$h=0.5$，那么输出的各个数的和等于（ ）



FloatBarrier

A. 3　　B. 3.5　　C. 4　　D. 4.5

【答案】**B.**

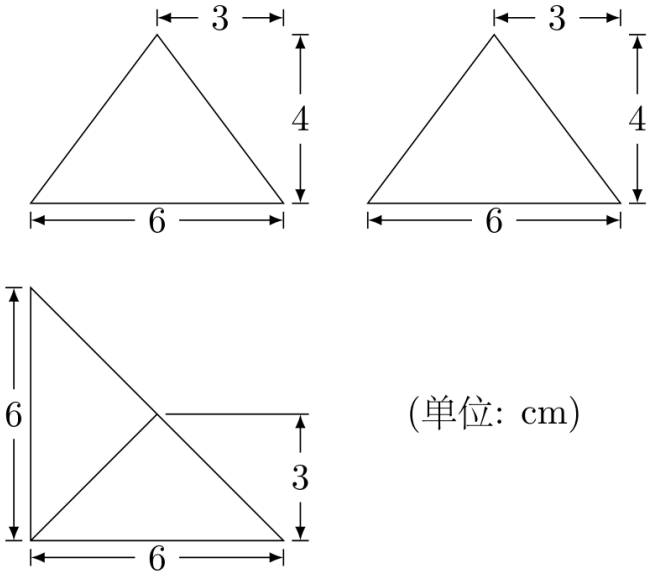
【解析】

按照程序框图依次输入 $x=-2$，-1.5，-1，-0.5，0，0.5，1，1.5，2. 当 $x<0$ 时输出 $y=0$；当 $0 \leq x<1$ 时输出 $y=x$；当 $x \geq 1$ 时输出 $y=1$. 因此输出依次为 0，0，0，0，0，0.5，1，1，1. 当 $x=2$ 时满足结束条件 $x \geq 2$，所以输出各数之和为

$$0+0+0+0+0+0.5+1+1+1=3.5$$

故选 B.

11. 一个棱锥的三视图如图，则该棱锥的全面积（单位：cm^2）为（ ）



FloatBarrier

A. $48+12\sqrt{2}$
B. $48+24\sqrt{2}$
C. $36+12\sqrt{2}$
D. $36+24\sqrt{2}$

【答案】**A.**

【解析】
由三视图可知，棱锥的底面是直角等腰三角形，两直角边均为 6，且棱锥的高为 4，顶点在底面上的射影为斜边中点. 因而底面积为

$$S_{底}=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 6=18$$

底面两条直角边对应的两个侧面，其底边均为 6. 顶点射影到这两条直角边的距离均为 3，所以这两个侧面的高均为

$$\sqrt{3^2+4^2}=5$$

面积各为 $\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 5=15$. 斜边长为 $6\sqrt{2}$，顶点射影在斜边上，因此对应侧面的高为棱锥的高 4，面积为

$$\frac{1}{2}\cdot 6\sqrt{2}\cdot 4=12\sqrt{2}$$

所以棱锥的全面积为

$$18+15+15+12\sqrt{2}=48+12\sqrt{2}$$

故选 A.

12. 用 $\min\{a,b,c\}$ 表示 a，b，c 三个数中的最小值. 设 $f(x)=\min\{2^x,x+2,10-x\}$（$x\geq 0$），则 $f(x)$ 的最大值为（ ）

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

【答案】**C.**

【解析】
因为

$$f(x) \le \min\{x+2, 10-x\}$$

而 $(x+2)+(10-x)=12$，所以两个数的较小者不超过 6，从而 $f(x) \le 6$.

取 $x=4$，有 $2^x=16$，$x+2=6$，$10-x=6$，故 $f(4)=6$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 6，故选 C.

填空题

13. 曲线 $y=xe^x+2x+1$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为_____{}.

【答案】$y=3x+1$.

【解析】
令 $f(x)=xe^x+2x+1$，则

$$f'(x)=e^x+xe^x+2=(x+1)e^x+2$$

所以 $f(0)=1$，$f'(0)=3$. 由点斜式，切线方程为

$$y-1=3(x-0)$$

即 $y=3x+1$.

14. 已知抛物线 C 的顶点坐标为原点，焦点在 x 轴上，直线 $y=x$ 与抛物线 C 交于 A，B 两点，若 $P(2,2)$ 为 AB 的中点，则抛物线 C 的方程为_____{}.

【答案】$y^2=4x$.

【解析】
抛物线顶点在原点且焦点在 x 轴上，可设其方程为 $y^2=4ax$，$a \neq 0$. 直线 $y=x$ 与抛物线联立，得 $x^2=4ax$，$x(x-4a)=0$. 所以交点为 $(0,0)$ 和 $(4a,4a)$，其中点为 $(2a,2a)$. 由中点为 $P(2,2)$，得 $2a=2$，即 $a=1$. 因而抛物线方程为

$$y^2=4x$$

15. 等比数列 a_n 的公比 $q>0$，已知 $a_2=1$，$a_{n+2}+a_{n+1}=6a_n$，则 a_n 的前 4 项和 $S_4=$_____{}.

【答案】$\frac{15}{2}$.

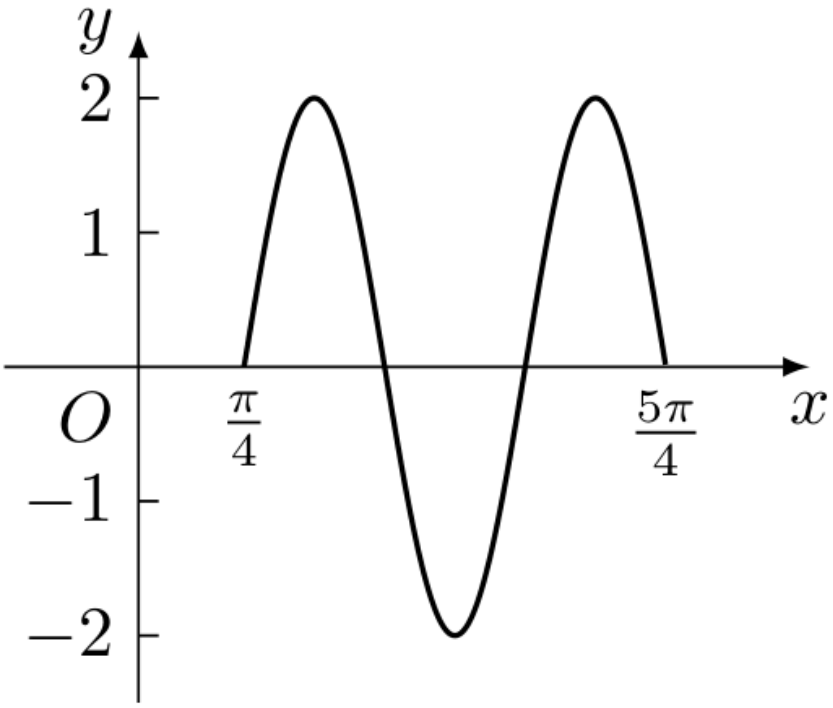
【解析】
设等比数列公比为 q，则由 $a_2=1$ 得 $a_1=\frac{1}{q}$，$a_3=q$. 在递推关系中取 $n=1$，有

$$a_3+a_2=6a_1$$

即 $q+1=\frac{6}{q}$，$q^2+q-6=0$. 因 $q>0$，所以 $q=2$. 因此前四项为 $\frac{1}{2}$，1，2，4，从而

$$S_4=\frac{1}{2}+1+2+4=\frac{15}{2}$$

16. 已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\phi)$ 的图象如图所示，则 $f\left(\frac{7\pi}{12}\right)=$_____{}.



【答案】0.

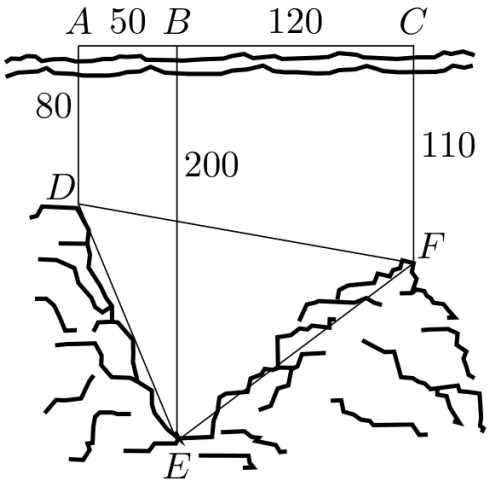
【解析】

从图象可见，振幅为 2，相邻两个正最大值的横坐标相差 $\frac{2\pi}{3}$，所以 $\omega=3$. 图象在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处从下向上过 x 轴，故可取 $3\cdot\frac{\pi}{4}+\phi=0$，$\phi=-\frac{3\pi}{4}$. 于是

$$f\left(\frac{7\pi}{12}\right)=2\sin\left(3\cdot\frac{7\pi}{12}-\frac{3\pi}{4}\right)=2\sin\pi=0$$

解答题

17. 如图，为了解某海域海底构造，在海平面内一条直线上的 A，B，C 三点进行测量，已知 $AB=50\sim m$，$BC=120\sim m$，于 A 处测得水深 $AD=80\sim m$，于 B 处测得水深 $BE=200\sim m$，于 C 处测得水深 $CF=110\sim m$，求 $\angle DEF$ 的余弦值.



FloatBarrier

【解析】

建立空间直角坐标系，使海平面为 $z=0$ 平面，且 A，B，C 依次位于 x 轴上. 取竖直向上为 z 轴正方向，则 $A=(0,0,0)$，$B=(50,0,0)$，$C=(170,0,0)$，以及 $D=(0,0,-80)$，$E=(50,0,-200)$，$F=(170,0,-110)$. 因此 $\overrightarrow{ED}=(-50,0,120)$，$\overrightarrow{EF}=(120,0,90)$. 从而

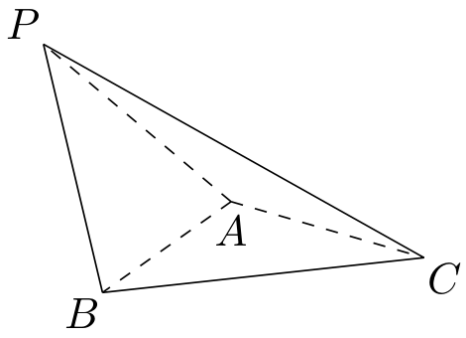
$$\overrightarrow{ED}cdotarrow(EF)=(-50)\times 120+120\times 90=4800$$

$|\overrightarrow{ED}|=\sqrt{50^2+120^2}=130$，$|\overrightarrow{EF}|=\sqrt{120^2+90^2}=150$. 所以

$$\cos\angle DEF=\frac{\overrightarrow{ED}\{\cdot\}\overrightarrow{EF}}{|\overrightarrow{ED}|\,|\overrightarrow{EF}|}=\frac{4800}{130\times 150}=\frac{16}{65}$$

18. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$\triangle PAB$ 是等边三角形，$\angle PAC=\angle PBC=90^{\circ}$.

1. (1) 求证：$AB\perp PC$；
2. (2) 若 $PC=4$，且平面 $PAC\perp$ 平面 PBC，求三棱锥 $P-ABC$ 体积.



【解析】

1. (1) 设 P 为原点，记

$\boldsymbol{a}=\overrightarrow{PA}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{PB}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{PC}$. 因为 $\triangle PAB$ 是等边三角形，故 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$. 又由 $\angle PAC=90^{\circ}$ 和 $\angle PBC=90^{\circ}$，有 $(-\boldsymbol{a})\cdot(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})=0$，$(-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})=0$，即 $\boldsymbol{a}cdotbold(c)=|\boldsymbol{a}|^2$，$\boldsymbol{b}cdotbold(c)=|\boldsymbol{b}|^2$. 而 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$，所以

$$\overrightarrow{AB}cdotarrow(PC)=(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})cdotbold(c)=|\boldsymbol{b}|^2-|\boldsymbol{a}|^2=0$$

故 $AB\perp PC$.

1. (2) 下求体积. 由两平面 $PAC\perp PBC$，可取 PC 为 z 轴，并使两个平面分别为 xz 平面和 yz 平面. 设 $PC=4$，并记 $PA=PB=s$，则可写成

$A=(u,0,r)$，$B=(0,v,w)$，$C=(0,0,4)$. 由 $PA\perp AC$ 得

$$\left(-\overrightarrow{PA}\right)cdotarrow(AC)=(-u,0,-r)\cdot(-u,0,4-r)=0$$

所以 $u^2=r(4-r)$，从而 $s^2=u^2+r^2=4r$. 同理，由 $PB\perp BC$ 得 $s^2=4w$. 因此 $r=w=\frac{s^2}{4}$.

等边三角形 PAB 的夹角 $\angle APB=60^{\circ}$，于是

$$\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=|\overrightarrow{PA}|\,|\overrightarrow{PB}|\cos 60^{\circ}=\frac{s^2}{2}$$

另一方面 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=rw$，故

$$\left(\frac{s^2}{4}\right)^2=\frac{s^2}{2}$$

由于 $s>0$，解得 $s^2=8$，从而 $r=w=2$，且 $u^2=v^2=8-2^2=4$. 适当选择 x,y 轴正方向，可取 $A=(2,0,2)$，$B=(0,2,2)$，$C=(0,0,4)$. 所以

$$V_{P-ABC}=\frac{1}{6}|\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}timesarrow(PC)\right)|=\frac{1}{6}|16|=\frac{8}{3}$$

19. 某工厂有工人 1000 名，其中 250 名工人参加过短期培训（称为 A 类工人），另外 750 名工人参加过长期培训（称为 B 类工人）. 现用分层抽样方法（按 A 类，B 类分二层）从该工厂的工人中共抽查 100 名工人，调查他们的生产能力（此处生产能力指一天加工的零件数）.

1. (1) 求甲，乙两工人都被抽到的概率，其中甲为 A 类工人，乙为 B 类工人；
2. (2) 从 A 类工人中的抽查结果和从 B 类工人中的抽查结果分别如下表 1 和表 2.

begin{center} 表 1：

begin{tabular}{c|ccccc} hline 生产能力分组 & $[100,110)$ & $[110,120)$ & $[120,130)$ & $[130,140)$ & $[140,150)$ \ hline 人数 & 4 & 8 & x & 5 & 3 \ hline end{tabular} end{center}

begin{center} 表 2：

begin{tabular}{c|cccc} hline 生产能力分组 & $[110,120)$ & $[120,130)$ & $[130,140)$ & $[140,150)$ \ hline 人数 & 6 & y & 36 & 18 \ hline end{tabular} end{center}

begin{enumerate}

1. (3) 先确定 x，y，再完成下列频率分布直方图. 就生产能力而言，A 类工人中个体间的差异程度与 B 类工人中个体间的差异程度哪个更小？（不用计算，可通过观察直方图直接回答结论）
2. (4) 分别估计 A 类工人和 B 类工人生产能力的平均数，并估计该工厂工人的生产能力的平均数.（同一组中的数据用该组区间的中点值作代表）

end{enumerate}

texfigure[max width=0.90linewidth]{img_repaint/2009/new_curriculum_liberal/q19_fig1.tex} FloatBarrier

【解析】

1. (1) 分层抽样时，各层抽取人数与该层人数成比例. 因此 A 类、B 类分别抽取

$100\times\frac{250}{1000}=25$，$100\times\frac{750}{1000}=75$ 人. 甲属于 A 类，乙属于 B 类，两层抽样相互独立，所以

$$P=\frac{25}{250}\times\frac{75}{750}=\frac{1}{100}$$

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 表 1 的总人数为 A 类抽样人数 25，表 2 的总人数为 B 类抽样人数 75. 因而

$4+8+x+5+3=25$，$6+y+36+18=75$， 解得 $x=5$，$y=15$.

各组组距都为 10，所以每组柱高等于该组频率除以 10. 表 1 五组柱高从左到右依次为 $\frac{\frac{4}{25}}{10}=0.016$，$\frac{\frac{8}{25}}{10}=0.032$，$\frac{\frac{5}{25}}{10}=0.020$，$\frac{\frac{5}{25}}{10}=0.020$，$\frac{\frac{3}{25}}{10}=0.012$. 表 2 四组柱高从左到右依次为 $\frac{\frac{6}{75}}{10}=0.008$，$\frac{\frac{15}{75}}{10}=0.020$，$\frac{\frac{36}{75}}{10}=0.048$，$\frac{\frac{18}{75}}{10}=0.024$. 据此在图中分别作出对应高度的矩形. 从两图中数据的分布情况可见，B 类工人的数据相对集中，故 B 类工人中个体间的差异程度更小.

1. (4) A 类各组区间的中点分别为 105，115，125，135，145，所以

$$\overline{x}_A=\frac{105\times4+115\times8+125\times5+135\times5+145\times3}{25}=\frac{3075}{25}=123$$

B 类各组区间的中点分别为 115，125，135，145，所以

$$\overline{x}_B=\frac{115\times6+125\times15+135\times36+145\times18}{75}=\frac{10035}{75}=133.8$$

A 类、B 类工人分别占全厂工人的 $\frac{250}{1000}=\frac{1}{4}$，$\frac{750}{1000}=\frac{3}{4}$. 因此全厂工人生产能力平均数的估计值为

$$\overline{x}=\frac{1}{4}\overline{x}_A+\frac{3}{4}\overline{x}_B=\frac{1}{4}\times123+\frac{3}{4}\times133.8=131.1$$

end{enumerate}

20. 已知椭圆 C 的中心为直角坐标系 xOy 的原点，焦点在 x 轴上，它的一个顶点到两个焦点的距离分别是 7 和 1.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 若 P 为椭圆 C 上的动点，M 为过 P 且垂直于 x 轴的直线上的点，$\frac{|OP|}{|OM|}=e$（e 为椭圆 C 的离心率），求点 M 的轨迹方程，并说明轨迹是什么曲线.

【解析】

1. (1) 设椭圆的长半轴、半焦距分别为 a，c. 由题意，某个顶点到两个焦点的距离为 $a-c$ 和 $a+c$，所以 $a-c=1$，$a+c=7$. 解得 $a=4$，$c=3$. 因此短半轴的平方为

$$b^2=a^2-c^2=16-9=7$$

故椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$$

1. (2) 由 M 在过 P 且垂直于 x 轴的直线上，设 $P=(x,y)$，则 $M=(x,m)$. 椭圆的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{3}{4}$$

题设条件给出 $\frac{|OP|}{|OM|}=\frac{3}{4}$，$x^2+y^2=\frac{9}{16}(x^2+m^2)$. 于是

$$m^2=\frac{7}{9}x^2+\frac{16}{9}y^2$$

由椭圆方程 $y^2=7-\frac{7}{16}x^2$，代入上式得

$$m^2=\frac{7}{9}x^2+\frac{16}{9}\left(7-\frac{7}{16}x^2\right)=\frac{112}{9}$$

所以 $m=+-\frac{4\sqrt{7}}{3}$. 又 P 在椭圆上时 $-4\le x\le 4$，且每个这样的 x 都能取到椭圆上的 P. 因此 M 的轨迹为 $y=\frac{4\sqrt{7}}{3}$或$y=-\frac{4\sqrt{7}}{3}$，$-4\le x\le 4$， 即两条平行于 x 轴的线段.

21. 已知函数 $f(x)=x^3-3ax^2-9a^2x+a^3$.

1. (1) 设 $a=1$，求函数 $f(x)$ 的极值；
2. (2) 若 $a>\frac{1}{4}$，且当 $x\in[1,4a]$ 时，$|f'(x)|\le 12a$ 恒成立，试确定 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，

$f(x)=x^3-3x^2-9x+1$，$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$. 当 $x\leftarrow 1$ 或 $x>3$ 时 $f'(x)>0$，当 $-1<x<3$ 时 $f'(x)<0$. 因此 $x=-1$ 为极大值点，$x=3$ 为极小值点，并且 $f(-1)=-1-3+9+1=6$，$f(3)=27-27-27+1=-26$. 所以函数的极大值为 6，极小值为 -26.

1. （2）对一般的 a，有

$$f'(x)=3x^2-6ax-9a^2=3(x-3a)(x+a)$$

由 $x\in[1,4a]$ 且 $a>\frac{1}{4}$，可知区间非空. 先考察右端点 $x=4a$，有

$$|f'(4a)|=|3(4a-3a)(4a+a)|=15a^2$$

要使 $|f'(x)|\leq 12a$ 恒成立，必须有 $15a^2\leq 12a$. 因 $a>0$，得

$$a\leq\frac{4}{5}$$

反之，设 $\frac{1}{4}<a\leq\frac{4}{5}$，则 $a<1$，从而在 $x\in[1,4a]$ 上有 $x\geq 1>a$，故 $f'(x)$ 递增. 只需考察两个端点的绝对值. 右端点已经满足

$$|f'(4a)|=15a^2\leq 12a$$

若 $\frac{1}{4}<a\leq\frac{1}{3}$，则 $f'(1)=3(1-3a)(1+a)\geq 0$，且

$$f'(1)\leq 12a\Leftrightarrow 3a^2+6a-1\geq 0$$

由于 $a>\frac{1}{4}>\frac{2\sqrt{3}-3}{3}$，上式成立. 若 $\frac{1}{3}\leq a\leq\frac{4}{5}$，则

$$|f'(1)|=3(3a-1)(1+a)$$

并且

$$|f'(1)|\leq 12a\Leftrightarrow 3a^2-2a-1\leq 0\Leftrightarrow(3a+1)(a-1)\leq 0$$

这对 $a\leq\frac{4}{5}<1$ 成立. 因此该范围内确有 $|f'(x)|\leq 12a$ 恒成立.

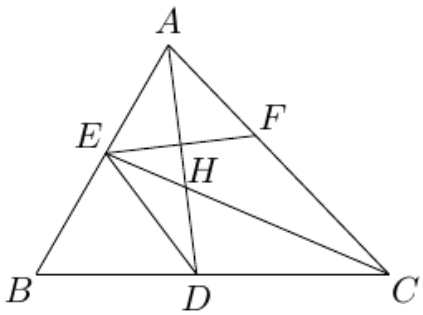
综上，a 的取值范围为

$$\left(\frac{1}{4},\frac{4}{5}\right]$$

选考题：解答题

22. 如图，已知 $\triangle ABC$ 的两条角平分线 AD 和 CE 相交于 H，$\angle B=60^\circ$，F 在 AC 上，且 $AE=AF$.

1. (1) 证明：B，D，H，E 四点共圆；
2. (2) 证明：CE 平分 $\angle DEF$.



FloatBarrier

【解析】

记 $\angle A=A$，$\angle C=C$. 因为 $\angle B=60^\circ$，所以 $A+C=120^\circ$.

1. (1) D 在 BC 上，H 在 AD 上，故

$$\angle BDH=\angle BDA=180^\circ-60^\circ-\frac{A}{2}=120^\circ-\frac{A}{2}$$

又 E 在 AB 上，H 在 CE 上，且 CE 平分 $\angle C$，所以在 $\triangle BEC$ 中

$$\angle BEH=\angle BEC=180^\circ-60^\circ-\frac{C}{2}=120^\circ-\frac{C}{2}$$

于是

$$\angle BDH+\angle BEH=240^\circ-\frac{A+C}{2}=180^\circ$$

因此四点 B，D，H，E 共圆.

1. (2) AD 和 CE 是三角形的两条角平分线，故它们的交点 H 是内心，BH 也平分 $\angle B$. 在圆 $BDHE$ 中，$\angle DEH$ 与 $\angle DBH$ 同弧所对，所以

$$\angle DEC=\angle DEH=\angle DBH=\frac{1}{2}\angle B=30^\circ$$

其中用到了 E，H，C 三点共线.

另一方面，$AE=AF$，所以 $\triangle AEF$ 为等腰三角形. 由于 E 在 AB 上，F 在 AC 上，$\angle EAF=A$，$\angle AEF=\angle EFA=\frac{180^\circ-A}{2}=90^\circ-\frac{A}{2}$. 在 $\triangle AEC$ 中，$\angle EAC=A$，$\angle ACE=\frac{C}{2}$，故

$$\angle AEC=180^\circ-A-\frac{C}{2}$$

由图中射线顺序 EA，EF，EC 可得

$$\angle CEF=\angle AEC-\angle AEF=90^\circ-\frac{A+C}{2}=30^\circ$$

于是 $\angle DEC=\angle CEF$，所以 CE 平分 $\angle DEF$.

23. 已知曲线 C_1：$begin\{cases\}x=-4+\cos t,\ y=3+\sin t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），C_2：$begin\{cases\}x=8\cos\theta,\ y=3\sin\theta.end\{cases\}$（$\theta$ 为参数）.

1. (1) 化 C_1，C_2 的方程为普通方程，并说明它们分别表示什么曲线；
2. (2) 若 C_1 上的点 P 对应的参数为 $t=\frac{\pi}{2}$，Q 为 C_2 上的动点，求 PQ 中点 M 到直线 C_3：$begin\{cases\}x=3+2t,\ y=-2+t,end\{cases\}$（$t$ 为参数）距离的最小值.

【解析】

1. （1）对 C_1，由 $x+4=\cos t$，$y-3=\sin t$，平方相加得

$$(x+4)^2+(y-3)^2=\cos^2 t+\sin^2 t=1$$

所以 C_1 是圆心为 $(-4,3)$、半径为 1 的圆.

对 C_2，由 $x=8\cos\theta$，$y=3\sin\theta$，得

$$\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{9}=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$$

所以 C_2 是以原点为中心，长半轴为 8、短半轴为 3 的椭圆.

1. （2）当 $t=\frac{\pi}{2}$ 时，$P=(-4,4)$. 设 $Q=(8\cos\theta,3\sin\theta)$，则线段 PQ 的中点为

$$M=\left(\frac{8\cos\theta-4}{2},\frac{3\sin\theta+4}{2}\right)=\left(4\cos\theta-2,\frac{3}{2}\sin\theta+2\right)$$

直线 C_3 的参数方程为 $x=3+2t$，$y=-2+t$. 消去参数 t，得

$$x-2y-7=0$$

点 M 到该直线的距离为

$$d=\frac{|x_M-2y_M-7|}{\sqrt{5}}=\frac{|4\cos\theta-3\sin\theta-13|}{\sqrt{5}}$$

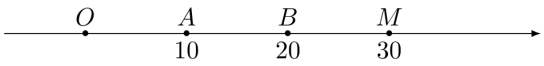
由 $4\cos\theta-3\sin\theta leqslant sqrt(4^2+(-3)^2)=5$，且该最大值可在 $(\cos\theta,\sin\theta)=\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$ 时取得，故括号内始终为负，且

$$d\geq\frac{13-5}{\sqrt{5}}=\frac{8}{\sqrt{5}}=\frac{8\sqrt{5}}{5}$$

当 $(\cos\theta,\sin\theta)=\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$ 时取等号，所以最小距离为 $\frac{8\sqrt{5}}{5}$.

24. 如图，O 为数轴的原点，A，B，M 为数轴上三点，C 为线段 OM 上的动点，设 x 表示 C 与原点的距离，y 表示 C 到 A 距离 4 倍与 C 到 B 距离的 6 倍的和.

1. (1) 将 y 表示成 x 的函数；
2. (2) 要使 y 的值不超过 70，x 应该在什么范围内取值？



【解析】

1. （1）由图知 O，A，B，M 的坐标依次为 0，10，20，30. 由于 C 在线段 OM 上，故

$$0\leq x\leq 30$$

点 C 到 A，B 的距离分别为 $|x-10|$，$|x-20|$，所以

$$y=4|x-10|+6|x-20|$$

按 x 与 10，20 的大小关系分段，得到

$$y=begin\{cases\}160-10x,0\leq x<10,\backslash 80-2x,10\leq x<20,\backslash 10x-160,20\leq x\leq 30.end\{cases\}$$

1. （2）现求 $y\leq 70$. 在第一段，$160-10x\leq 70$ 等价于 $x\geq 9$，得到 $9\leq x<10$；在第二段，$80-2x\leq 70$ 等价于 $x\geq 5$，故整段 $10\leq x<20$ 均满足；在第三段，$10x-160\leq 70$ 等价于 $x\leq 23$，得到 $20\leq x\leq 23$. 合并三段并补上分界点，得

$$x\in[9,23]$$